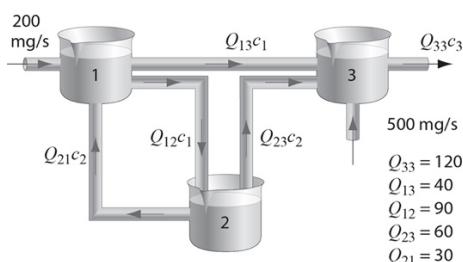


UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana
TEC 217 – Métodos Computacionais
Lista de Exercícios – Sistemas Lineares

- Q1. Das equações a seguir resolva por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial, use os elementos da diagonal para calcular o determinante. Substitua seus resultados nas equações originais para verificar suas respostas. Mostre os passos dos cálculos.

$$\begin{aligned} 2x_1 - 6x_2 - x_3 &= -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 &= -34 \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 &= -20 \end{aligned}$$

- Q2. O sistema mostra 3 tanques interligados por tubos. Como indicado, a taxa de transferência de produtos através de cada tubo é igual a vazão Q multiplicada pela concentração do reator do qual o fluxo se origina. Se o sistema estiver em estado estacionário, a transferência para dentro de cada reator vai balancear a transferência para fora. Deduza e resolva as 3 equações lineares para suas concentrações por Gauss Jordan. Mostre os passos dos cálculos.



- Q3. Um engenheiro civil envolvido em uma obra precisa de 4.800 , 5.800 e $5.700m^3$ de areia, cascalho fino e cascalho grosso, respectivamente, para um projeto de construção. Existem 3 minas de onde esses materiais podem ser obtidos. A composição dessas minas está na tabela abaixo. Quantos m^3 devem ser minerados de cada mina para atender as necessidades do engenheiro? Use eliminação de Gauss sem pivoteamento.

	Areia %	Cascalho fino %	Cascalho grosso %
Mina 1	52	30	18
Mina 2	20	50	30
Mina 3	25	20	55

- Q4. (a) Use a decomposição LU para resolver o seguinte sistema de equações. Mostre os passos.

$$\begin{aligned} 7x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= -12 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= -20 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 &= -26 \end{aligned}$$

- (b) resolva o sistema para um vetor do lado direito alternativo aproveitando as matrizes L e U obtidas em (a):
- $$\{b\}^T = [12 \quad 18 \quad -6]$$

- Q5. Determine a matriz inversa para o sistema a seguir. Verifique seu resultado através de $[A] \times [A]^{-1}$. Não use estratégia de pivoteamento.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -61,5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 &= -21,5 \end{aligned}$$

Q6. Determine as normas $\|A\|_1$ e $\|A\|_\infty$ para a matriz A. Antes de determinar as normas, normalize a matriz fazendo o maior elemento de cada linha igual a 1.

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -10 \\ -9 & 1 & 3 \\ 15 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

Q7. Além da matriz de Hilbert, há outras matrizes que são inerentemente mal condicionadas. Uma delas é a matriz de Vandermonde, que tem a forma como segue abaixo. Determine o número condição, com base na norma da soma das linhas para $x_1 = 4$, $x_2 = 2$, e $x_3 = 7$.

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{bmatrix}$$

Q8. Use o método de Gauss-Seidel para resolver o sistema a seguir, até que o erro relativo percentual e dr caia abaixo de $\varepsilon_s = 5\%$.

$$\begin{bmatrix} 0,8 & -0,4 & 0 \\ -0,4 & 0,8 & -0,4 \\ 0 & -0,4 & 0,8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 41 \\ 25 \\ 105 \end{Bmatrix}$$

Q9. Use o método de Jacob para resolver o seguinte sistema, até que o erro relativo percentual e dr caia abaixo de $\varepsilon_s = 5\%$.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -61,5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 &= -21,5 \end{aligned}$$

Q10. Use o método Gauss-Seidel com relaxamento SOR (encontre o melhor w que retorne o menor número de iterações) para resolver o sistema a seguir com uma tolerância de $\varepsilon_s = 5\%$. Se necessário rearranje as equações para garantir convergência.

$$\begin{aligned} 2x_1 - 6x_2 - x_3 &= -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 &= -34 \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 &= -20 \end{aligned}$$

OBS: Os algoritmos devem ser implementados usando Octave, Matlab ou Scilab. O relatório (em pdf) deve conter os resultados no formato requerido: análises, gráficos, sempre justificando as decisões tomadas. Por fim, procure explicar o desempenho dos métodos utilizados nos diferentes problemas testados. **Não** é necessário anexar os scripts.

Importante: Incluir os resultados numéricos provenientes da Janela de Comandos (Command Window) e os gráficos de convergência dos métodos.